

ОТЧЁТ О РАЗВИТИИ ПРОЕКТА

Тема проекта: «Создание веб-сервиса умного поиска тендеров с помощью искусственного интеллекта»

Получатель гранта: Янышевская Карина Владимировна

Договор (соглашение) о предоставлении гранта № 377ГССС27/106829 от 30 сентября 2025 г.

Образовательная организация: Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

№ п/п	Наименование мероприятия	Да / Нет	Комментарий
Выполненные мероприятия			
1	Зарегистрировано юридическое лицо	Да	Наименование юридического лица: ООО «_____» ИНН: _____ Юридический адрес организации: _____ Директор: Янышевская Карина Владимировна
2	Создан сайт проекта	Да	Сайт стартап-проекта: https://fanot.github.io/tenderai/ Интерактивная демонстрационная версия сервиса: https://fanot.github.io/tenderai/demo.html Исходный код проекта: https://github.com/fanot/tenderai На главной странице размещены сведения о продукте, логотипы Фонда содействия инновациям и мероприятия «Платформа университетского технологического предпринимательства», а также указание на поддержку проекта. Публикация автоматизирована: изменения в репозитории обновляют сайт без ручных операций.
3	Разработанные в рамках проекта изделие / технология доведены до уровня TRL 3	Да	Фактически достигнут уровень TRL 4, что превышает предусмотренный заявкой TRL 3. TRL 3 (экспериментальное подтверждение концепции): по отдельности реализованы и проверены ключевые компоненты — разбор запроса на естественном языке, лексический поиск BM25, семантический поиск по векторным представлениям, слияние ранжирований методом Reciprocal Rank Fusion, генерация ответа со ссылками на источники. TRL 4 (проверка компонентов в лабораторных условиях): компоненты интегрированы в работоспособный прототип веб-сервиса. Работоспособность подтверждена измерениями на размеченном наборе из 60 запросов и набором из 70 автоматических тестов: точность на первой позиции 68 %, полнота выдачи Recall@5 — 95 %, средний обратный ранг 0,803, задержка поиска 92 мс по 95-му

№ п/п	Наименование мероприятия	Да / Нет	Комментарий
			процентиллю, корректность ссылок на источники 100 %. Прототип доступен для демонстрации в сети Интернет и работает как с внешними языковыми моделями, так и в полностью автономном режиме.
4	Создана команда проекта	Да	Команда состоит из: 1) Янышевская Карина Владимировна — руководитель проекта; постановка задач, разработка прототипа веб-сервиса и RAG-ассистента, тестирование, создание сайта стартап-проекта, взаимодействие с потенциальными пользователями. К отдельным задачам привлекались специалисты на разовой основе без оформления в штат. Расширение команды (ML-инженер, backend- и frontend-разработчик) запланировано на этап коммерциализации.
5	Организован бухгалтерский учёт	Да	Способ организации бухгалтерского учёта: _____ (указать: аутсорсинг / услуги банка / привлечение специалиста в штат)
6	Средства гранта внесены на счёт организации путём внесения вклада в уставный капитал	Нет	Грант предоставлен физическому лицу — получателю гранта. Средства расходовались непосредственно получателем гранта в соответствии со сметой расходов по договору; внесение средств в уставный капитал организации не производилось.
7	Средства гранта внесены на счёт организации путём внесения безвозмездной помощи	Нет	Средства гранта на счёт организации не вносились: расходование производилось получателем гранта по смете расходов, предусмотренной договором.
8	Получена печать организации	—	(указать «Да» или «Нет»; при наличии печати — дату изготовления)
9	Подана заявка на регистрацию прав на результат интеллектуальной деятельности	Нет	Заявка на государственную регистрацию программы для ЭВМ «TenderAI» в Роспатенте запланирована к подаче в IV квартале 2026 года — после завершения работ по договору и фиксации итоговой версии исходного кода. Исходный код проекта размещён в публичном репозитории с указанием авторства, что фиксирует приоритет создания произведения.
10	Пройдена акселерационная программа	Нет	Участие в акселерационной программе на отчётном этапе не осуществлялось. Прохождение акселерационной программы рассматривается на этапе подготовки к коммерциализации.
11	Осуществлена защита выпускной квалификационной работы в формате проекта	Нет	На отчётном этапе защита выпускной квалификационной работы в формате стартап-проекта не проводилась.
12	Пройдена	Нет	Отдельная образовательная программа не

№ п/п	Наименование мероприятия	Да / Нет	Комментарий
	образовательная программа для развития предпринимательских или иных компетенций команды		проходила. Развитие компетенций осуществлялось в рамках практической работы над проектом и консультаций в центре технологического предпринимательства образовательной организации.
13	Проведён customer development	Да	Проведены проблемные интервью с представителями целевых сегментов: предприятия малого и среднего предпринимательства — участники закупок без выделенного тендерного подразделения, а также тендерные специалисты, ведущие поиск закупок для нескольких организаций. Выявленные проблемы: поиск на существующих площадках требует знания терминологии заказчика и кодов ОКПД2; формулировки предмета закупки расходятся с тем, как поставщик описывает свою продукцию, из-за чего часть подходящих закупок не обнаруживается; для оценки применимости закупки приходится открывать извещение и приложения к нему; ежедневный мониторинг занимает несколько часов в неделю. Количество проведённых интервью: _____
14	Осуществлена проверка гипотез	Да	Гипотеза 1: пользователю удобнее формулировать запрос обычными словами, чем подбирать ключевые слова и коды классификатора. Подтверждена: реализован разбор естественно-языкового запроса, который извлекает закон, регион, категорию, диапазон НМЦК и признак закупки для СМП. Гипотеза 2: гибридный поиск (лексический и семантический) точнее поиска по ключевым словам. Подтверждена частично: на размеченном наборе из 60 запросов гибридный поиск дал точность на первой позиции 68 % против 65 % у базовой линии BM25 и средний обратный ранг 0,803 против 0,791; преимущество проявляется прежде всего на запросах с синонимами и опечатками. Гипотеза 3: пользователь не доверяет ответу ассистента без ссылки на первоисточник. Подтверждена: реализован механизм проверяемых ссылок на карточки закупок и автоматический контроль их достоверности.
15	Внесены изменения в бизнес-модель / продукт после проверки гипотез	Да	В продукт внесены изменения по итогам проверки гипотез: 1) добавлена строка распознанных условий отбора под поисковым запросом — пользователь видит, как система поняла запрос, и может поправить условие вручную, не переформулируя фразу; 2) под каждым результатом выдачи выводятся причины его включения в подборку, что делает выдачу объяснимой; 3) ответы ассистента снабжены ссылками на конкретные разделы карточек закупок с автоматической проверкой достоверности ссылок;

№ п/п	Наименование мероприятия	Да / Нет	Комментарий
			4) по результатам измерений качества поиска изменён алгоритм ранжирования: надбавка за свежесть и статус закупки ограничена, поскольку в исходном варианте она перевешивала релевантность и ухудшала выдачу. В бизнес-модели уточнена тарифная линейка: введён бессрочный бесплатный тариф как канал привлечения, а цена тарифа Pro установлена ниже цен конкурентов (17,9 тыс. руб. в год против 21–60 тыс. руб. в год).
16	Осуществлены первые продажи	Нет	Продажи не начинались. Запуск платных тарифов запланирован на II квартал 2027 года — после подключения сервиса к открытым данным единой информационной системы в сфере закупок и проведения пилотных внедрений.
17	Получена выручка предприятия	Нет	Выручка не получена: организация создана на завершающем этапе выполнения работ по договору, коммерческая деятельность не велась.
Планируемые мероприятия			
1	Планирую претендовать на получение гранта	Да	Планируется подача заявки на грант Фонда содействия инновациям по программе «Старт-1» (до 4 млн рублей) в IV квартале 2026 года. Основание: завершён этап «Студенческий стартап», создан прототип с подтверждёнными измерениями работоспособностью, определены целевые сегменты рынка и модель монетизации. Средства планируется направить на подключение к открытым данным единой информационной системы в сфере закупок, доработку продукта до промышленного уровня и проведение пилотных внедрений.
2	Планирую взять кредит	Нет	Привлечение кредитных средств в базовом сценарии развития проекта не планируется. Льготное кредитование для ИТ-компаний рассматривается как резервный источник финансирования.
3	Планирую найти частного инвестора (венчурный фонд или бизнес-ангел)	Да	Планируется привлечение венчурных (ангельских) инвестиций в объёме около 8 млн рублей в 2028 году — при достижении годовой выручки от 10 млн рублей и подтверждённой воспроизводимости продаж. Средства планируется направить на масштабирование продаж, расширение команды и перенос поискового индекса во внешнее векторное хранилище.
4	Планирую стать резидентом Сколково	Нет	Получение статуса участника проекта «Сколково» на текущем этапе не планируется. Вопрос будет рассмотрен после начала регулярных продаж.
5	Планирую закрыть созданное предприятие в ближайшее время	Нет	Закрытие организации не планируется. Проект продолжает развитие в соответствии с дорожной картой: подключение к данным единой

№ п/п	Наименование мероприятия	Да / Нет	Комментарий
			информационной системы, запуск личного кабинета и уведомлений, пилотные внедрения, запуск платных тарифов.

Получатель гранта _____ / Янышевская К. В. /

«_____» _____ 2026 г.